GUIA VISUAL 049

RAID POR SOFTWARE MDADM

Um disco falha no sábado e o serviço nem pisca. No mesmo arranjo, um `rm -rf` errado é replicado em todos os discos: ***RAID é disponibilidade, não backup.***

049
GUIAS LINUX

OS NÍVEIS — CAPACIDADE, TOLERÂNCIA E VELOCIDADE NÃO SOMAM

RAID 0 DISTRIBUIÇÃO

mín. 2 discos · 100%



Capacidade e velocidade totais, **zero tolerância**: um disco morre, tudo morre — e com 4 discos o risco é 4×. Só para dado recriável.

RAID 1 ESPELHO

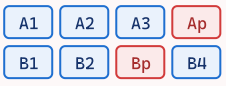
mín. 2 discos · 50%



Metade da capacidade; sobrevive a **um disco de cada par**. É o nível da raiz, da `/boot` e de arranjos pequenos.

RAID 5 PARIDADE DISTRIBUÍDA

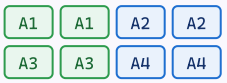
mín. 3 discos · (n−1)/n



Ap é o ou-exclusivo da faixa: o bloco perdido é recalculado. Tolera **1 disco** gastando 1 — mas reconstruir **lê todos os outros** de ponta a ponta.

RAID 10 ESPELHO + DISTRIBUIÇÃO

mín. 4 discos · 50%



Metade da capacidade, rápido na escrita e **reconstrução curta**: lê só o disco espelhado, em horas, sem tocar no resto do arranjo.

RAID 6 (mín. 4 · (n−2)/n) tolera **duas** falhas — é o nível para arranjos grandes. **Acima de 2 TB por disco, RAID 6 ou 10, nunca RAID 5.**

O CICLO DE UMA FALHA — E A JANELA DE RISCO

1 — CLEAN [UUU]
Redundância cheia. `/proc/mdstat` com um `U` por membro.

→

2 — DEGRADED [UU_]
Disco fora. **Tudo funciona e nada protege** — o `_` é a marca do membro ausente.

→

3 — RECOVERING
`--add` do disco novo (ou o *spare* entra sozinho) e a reconstrução começa.

→

4 — CLEAN [UUU]
Sincronização concluída; a redundância volta sem ninguém parar o serviço.

Entre 2 e 4 está a **janela sem tolerância** — encurtá-la é o objetivo de tudo: um **disco reserva** (`--add-spare`) assume em segundos, o `mdmonitor` por correio evita descobrir dias depois, e **RAID 10 ou 6** impedem que a reconstrução dure dias em discos grandes.

RAID não é backup — exclusão acidental, corrupção de software e *ransomware* são replicados com perfeição em todos os membros. E há três armadilhas: **RAID 5 com discos grandes** lê todos os membros na reconstrução, justamente quando não há mais redundância, e um erro irrecuperável ali (≈1 setor a cada 12 TB lidos) mata o arranjo — some a isso discos do mesmo lote falhando na mesma janela. `mdadm --grow` **reescreve o arranjo inteiro**, leva horas ou dias e é a operação com mais partes móveis: backup real antes. E ao desfazer um arranjo, `--stop` e `--zero-superblock` em cada disco — sem isso o kernel remonta um arranjo fantasma (`/dev/md127`) no próximo boot.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `[3/3] [UUU]` **é saúde;** um `_` no lugar do `U` é membro ausente. `grep -q "_" /proc/mdstat` cabe em qualquer script.
- ✓ **Arranjo degradado funciona normalmente — e é por isso que é perigoso.** Sem monitoramento ele passa semanas sem redundância até o segundo disco cair.

NO KALI

RAID aqui é **nicho — e o nicho é guardar evidência**: imagens de disco de centenas de GB precisam de espaço e de tolerância, porque reimagear a mídia nem sempre é possível. Use **RAID 10**, não 5: reconstrói lendo só o espelho e mantém a escrita rápida enquanto você grava uma imagem de 4 TB. Em perícia, a **montagem automática é o risco**: discos apreendidos trazem superblocos `md` e um *assemble* automático escreve metadados